UNIVERSIDADE
TÉCNICA
DO PORTO
FACULDADE
DE CIÊNCIAS
EMPRESARIAIS
FCEP - ISCAP

Modelo Entidades-Relacionamentos*

Tecnologias e Sistemas de Informação Para a Gestão

Licenciatura em Contabilidade e Administração

2026-2027

Docentes/Autores: Rosalina Babo, Paulo Trigueiros e Mário Cordeiro

* O conteúdo deste conjunto de diapositivos é baseado em material de apoio desenvolvido por outros docentes do ISCAP, nomeadamente Ana Azevedo, Ana Paula Camarinha, António Abreu, João Vidal Carvalho e Paulo Trigueiros .

Modelos

- "Para se estudar ou analisar um sistema, utilizam-se modelos. Modelo é a representação de um sistema". *(Chiavenato)*
- Um modelo de dados é uma representação de um sistema assim como uma planta é uma representação de uma casa.
- Efectuar o desenho de uma base de dados é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma arte.
- Existem ferramentas poderosas que apoiam no desenho de bases de dados – Modelo E-R

A importância da modelação de dados

- A modelação de dados é uma técnica que permite fazer a organização e a documentação de dados de um sistema.

- Os dados devem estar organizados de modo:
  - a serem flexíveis
  - a que se possam adaptar para responder a necessidades, à partida, imprevisíveis
- Obter dados com estas características é o principal objectivo da modelação de dados.

O Modelo Entidades-Relacionamentos (E-R)

- Modelo conceptual de dados, com um elevado nível de abstracção.
- Descrito pela primeira vez por Chen em 1976, num artigo intitulado "The Entity-Relationship Model – toward a unified view of data".
- Permite que as diferentes perspectivas dos dados apresentados pelos gestores, pelos utilizadores e pelos analistas se aproximem, formando uma estrutura comum.
- É um auxiliar precioso na concepção de bases de dados.

Conceitos fundamentais

- Os conceitos fundamentais do modelo E-R incluem:
  - Entidades,
  - Atributos,
  - Relacionamentos.

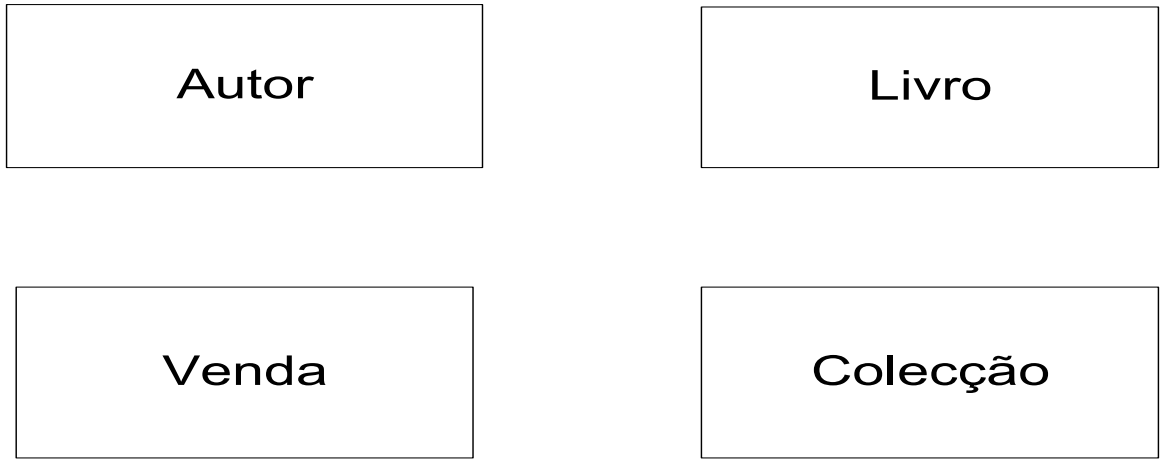
- Basicamente, o processo consiste na identificação de entidades, das suas propriedades e dos relacionamentos entre essas entidades, representados através de um diagrama chamado Diagrama E-R (DER).

Entidades

- Uma entidade é um conjunto de pessoas, lugares, objectos, acontecimentos ou conceitos sobre o qual pretendemos guardar dados.
- Por exemplo, numa Editora podemos identificar as seguintes entidades:
  - autor – o conjunto de todos os autores,
  - livro – o conjunto de todos os livros,
  - colecção – o conjunto de todas as colecções,
  - venda – o conjunto de todas as vendas,
  - ...

Entidades (continuação)

- As entidades são representadas no diagrama E-R por um rectângulo no qual escrevemos o seu nome.



Entidades e Atributos

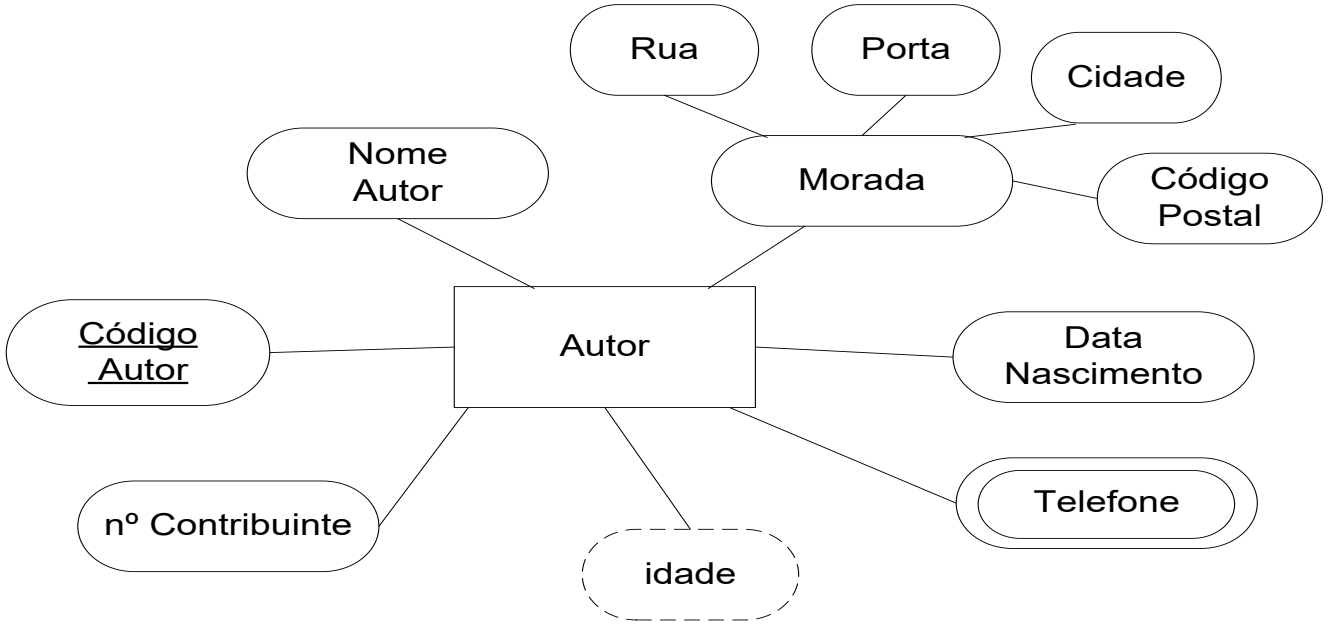
- Um **atributo** de uma entidade é uma característica específica dessa entidade.

- Cada atributo tem um **domínio** que é o conjunto dos valores que podem ser atribuídos a esse atributo.

  - Ex: A idade é um atributo de uma pessoa, cujo domínio é um conjunto de números positivos.

Entidades e Atributos

- Um atributo representa-se, no diagrama E-R, através de uma elipse contendo o nome do atributo, ligada à entidade correspondente.



Entidades e Atributos

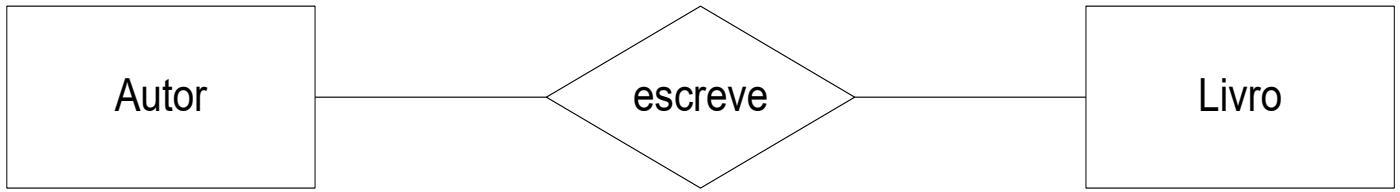
- Existe a necessidade de identificar de forma única cada ocorrência de uma entidade.
- Esta identificação faz-se através da chave primária
- Identificamo-la sublinhando o nome no diagrama
- Uma chave primária que consiste em mais do que um atributo, diz-se uma **chave composta**.

Relacionamentos

- Um relacionamento é uma **associação útil** entre duas entidades.
- A cada relacionamento é atribuído um nome que descreve a sua função.
- Por exemplo, considerando as entidades apresentadas anteriormente, podemos identificar os seguintes relacionamentos:
  - Autor escreve Livro,
  - Livro pertence a Colecção.

Relacionamentos (continuação)

- No diagrama E-R, um relacionamento representa-se por um losango conectado com as entidades associadas



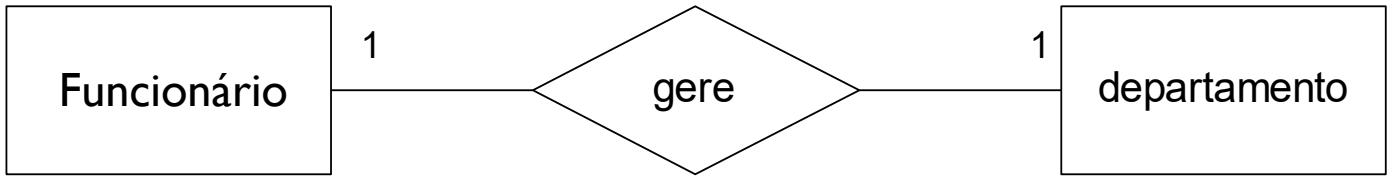
- Um relacionamento é um conjunto de ligações entre duas (ou mais) ocorrências de uma entidade. Cada uma dessas ligações chama-se uma **ocorrência do relacionamento.**

Relacionamentos – Cardinalidade

- A cardinalidade é o número de ocorrências de uma entidade, associadas com uma ocorrência das entidades que com ela se relacionam.
- A cardinalidade pode ser de três tipos:
  - **um para um (1:1)**
  - **um para muitos (1:M)**
  - **muitos para muitos (M:N)**.

Cardinalidade – 1:1

- Consideremos uma empresa com vários departamentos, em que cada departamento é gerido por um dos seus funcionários, sendo que um funcionário não pode gerir mais do que um departamento e cada departamento só pode ter um gestor.



Cardinalidade – 1:M

- Os clientes são angariados pelos vendedores, ficando afectos a esse vendedor até que ele deixe a empresa ou até que a direcção deseje substituí-lo.



Cardinalidade – M:N

- Os vendedores visitam regularmente os seus clientes.



Entidades compostas

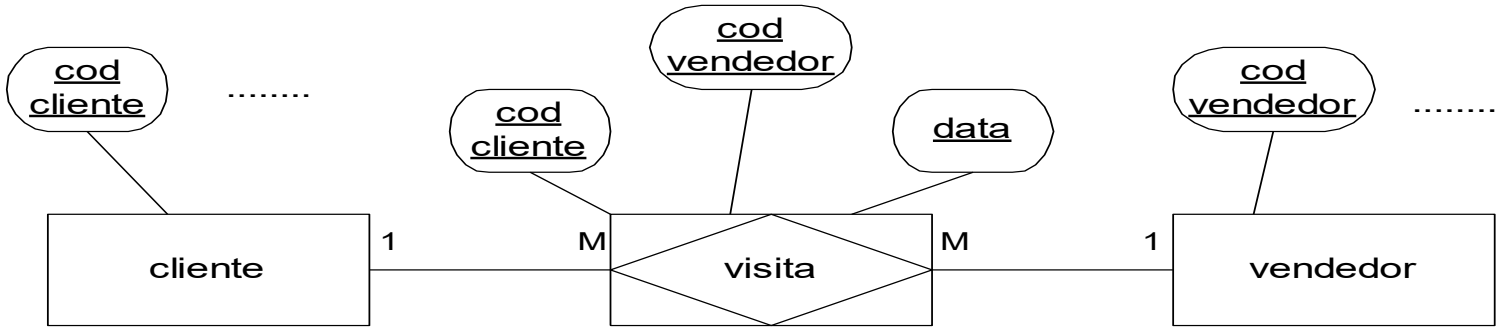
- No modelo E-R inicialmente apresentado por Chen, os relacionamentos não podem ter atributos.
- Existem situações, nos relacionamentos de M:N, em que esta situação causa alguns problemas, dado que existe a necessidade de conhecer algumas características que não são específicas das entidades que estão relacionadas, mas sim do próprio relacionamento.
- No modelo relacional podem apenas existir relacionamentos 1:M (definidos através do conceito de chave estrangeira).
- Existe a necessidade de criar uma "ponte" entre as entidades.
- Essa ponte é uma entidade composta.

Entidades compostas

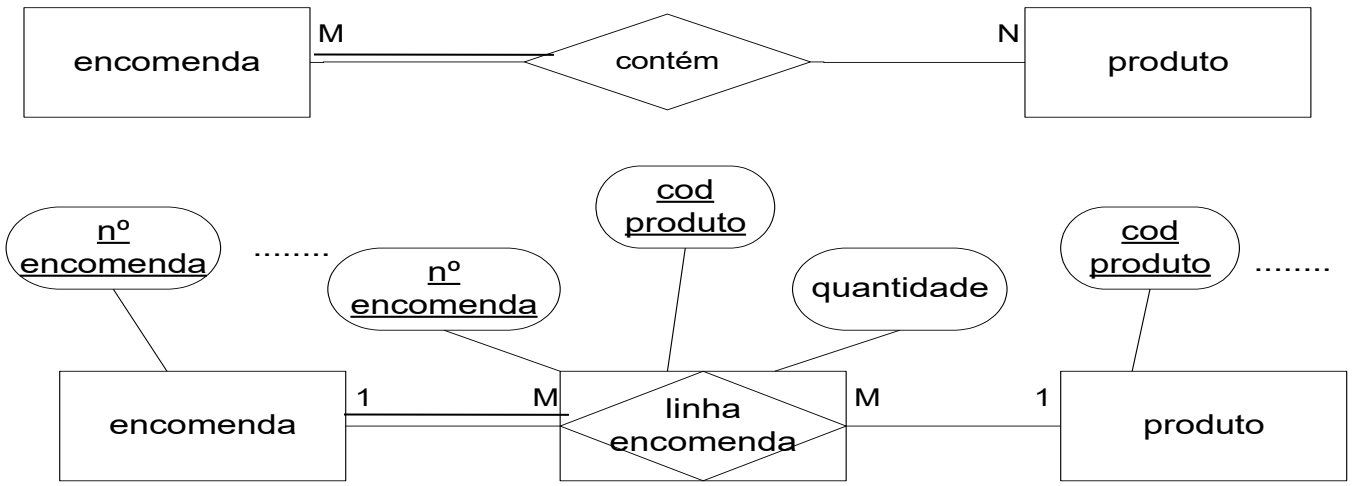
- No diagrama representa-se através de um rectângulo circunscrito ao losango e que pode ter o mesmo nome do relacionamento ou outro nome.
- A entidade composta tem como atributos as chaves primárias das entidades que estão relacionadas, bem como outros que forem necessários.
- A chave primária é composta, pelo menos, pelos atributos que são chave primária das entidades que estão relacionadas, podendo ainda existir atributos adicionais.
- Passam também a existir relacionamentos 1:M, entre a entidade composta e as entidades relacionadas.

Entidades compostas – Exemplo 1

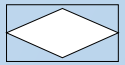
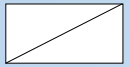




Entidades compostas – Exemplo 2



Uma comparação de notações

	Chen	Pé-de-galinha	Rein85	IDEFIX
Entidade				
Linha relacionamento				
Relacionamento				
Símbolo de opcional				
Símbolo "para 1"	1	|		
Símbolo "para muitos"	M			
Entidade composta				
Entidade fraca				

Termos Chave

- Modelo ER
- Diagrama ER
- Entidade
- Atributo
- Chave primária
- Relacionamento
- relacionamento
- Grau de um relacionamento
- Cardinalidade de um relacionamento
- Entidade composta